

## Быстрая проверка контроллера СКУД.

- 1) Внешний осмотр. Нет повреждений корпуса, клеммы целы, не обгорели. Запаха гари нет.
- 2) Подключаем только питание 12 В. Контакты +12 и GND. Загорается светодиод и слышен короткий «пик». Желательно, проверить ток потребления контроллера, должен быть номинальным (если известно). Обычно в диапазоне 5-20 мА.
- 3) Подключаем к контакту LOCK минус светодиодной ленты, а плюс ее к плюсу питания. Контроллер реагирует на замыкание контакта кнопка выхода и минуса питания (КНОПКА, EXIT, Ex.Open и GND) мигает, пикает. При этом светодиодная лента гаснет или включается (меняет свое состояние).
- 4) Измеряем напряжение на D0(TM), D1 (EXIT), DOOR, должно быть 5 В. Если напряжение проверяется осциллографом, то на контактах подключения считывателя по Dallas (IButton, TM) будут видны импульсы (провалы до 0) опроса. На контакте ZUMM – напряжение питания. У сетевых контроллеров проверяем напряжение на контактах А и В, должно быть 2,4 В.
- 5) Если по пунктам 1-5 замечаний нет, подключаем считыватели к контроллеру контактами D0(TM), D1 (EXIT) и GND в соответствии с инструкцией для выбранного протокола передачи данных (Wiegand/Dallas). Если КОНТРОЛЛЕР реагирует на поднесенную карту, обычно, двойной пик или сигнал открытия замка, значит номер ключа он получает.
- 6) Для сетевых контроллеров, поддерживающих программную конфигурацию, если их логика работы кажется непонятной, перед проверкой необходимо загрузить, используя Guard Light, конфигурацию «электромагнитный замок».
- 7) Полную проверку можно выполнить с помощью Стенд1.

## ремонт контроллера Z-5R Net.

- 1) Внешний осмотр. Нет повреждений корпуса, нет сломанных, отсутствующих или сгоревших элементов, клеммы целы, не обгорели. Запаха гари нет.
- 2) Подключаем только питание 12 В. Контакты +12 и GND. Загорается светодиод и слышен короткий «пик». Проверяем ток потребления контроллера, должен быть 10 мА (когда молчит).
- 3) Измеряем осциллографом напряжение на D0(TM), D1 (EXIT), DOOR, должно быть 5 В, на контактах подключения считывателя по Dallas (IButton, TM) будут видны импульсы (провалы до 0) опроса. На контакте ZUMM – напряжение питания, на контактах А и В, должно быть 2,4 В.
  - a. Если на контактах А и В не 2,4В меняем DD4.
  - b. Если на D0(TM), D1 (EXIT) нет импульсов проверяем сигнал до процессора. Частые причины (VT4-7, R9-10, R12-13, R17-22).
- 4) Если контроллер не запускается, но питание есть и ток потребления не выше нормы:
  - a. Проверяем наличие питания на конденсаторах C10 и C11 (DD1 ноги 4, 6, 18).
  - b. Проверяем наличие земли (минуса питания) на DD1 нога 3, 5, 21 = C10 и C11.
  - c. Проверяем напряжение в точке соединения R24 и C9 = DD1 нога 29, должно быть 5В.
  - d. пробуем обновить прошивку контроллера.
- 5) Если ток контроллера такой, что при ограничении 100 мА входное напряжение падает, ищем место короткого замыкания:
  - a. Отключаем питание и измеряем сопротивление на памяти DD3 – 4 и 8 ноги, на драйвере RS485 DD4 - 5 и 8 ноги. Это два разных контура разделённых VD7.
  - b. Подключаем питание и измеряем напряжение на дорожках плюса питания внутри проблемного контура:
    - i. От катода VD10 до DD4 нога 8. Если напряжение более -0,5 мВ меняем DD4, если меньше меняем VD10.
    - ii. От катода VD9 до конденсаторов C10 и C11 (DD1 ноги 4, 6, 18), до DD2 и DD3 нога 8. Если напряжение более -0,5 мВ меняем выбираем корпус с самым большим значением и меняем его.
- 6) Подключаем к контакту LOCK минус светодиодной ленты, а плюс ее к плюсу питания. Контроллер реагирует на замыкание контакта кнопка выхода и минуса питания (КНОПКА, EXIT, Ex.Opен и GND) мигает, пикает. При этом светодиодная лента гаснет или включается (меняет свое состояние). Если лента постоянно горит, мультиметром в режиме прозвонки измеряем сопротивление между GND и Lock, если 10 Ком и меньше, значит замена VT9.
- 7) Остальные ошибки подскажет Стенд1 в процессе тестирования.

## ремонт контроллера Matrix II - К.

- 1) Внешний осмотр. Нет повреждений корпуса, нет сломанных, отсутствующих или сгоревших элементов, клеммы целы, не обгорели. Запаха гари нет.
- 2) Подключаем только питание 12 В. Контакты +12 и GND. Загорается светодиод и слышен короткий «пик». Проверяем ток потребления контроллера, должен быть 14 мА (когда молчит).
- 3) Измеряем осциллографом напряжение на D0(TM), D1 (EXIT), DOOR, должно быть 5 В, на контактах подключения считывателя по Dallas (IButton, TM) будут видны импульсы (провалы до 0) опроса. На контакте ZUMM – напряжение питания, на контактах А и В, должно быть 2,4 В.
- 4) Если контроллер не запускается, но питание есть и ток потребления не выше нормы:
  - a. Проверяем наличие питания на конденсаторах C18 и C19 (DD1 ноги 4, 6, 18).
  - b. Проверяем наличие земли (минуса питания) на DD1 нога 3, 5, 21 = C18 и C19.
  - c. Проверяем напряжение в точке соединения R30 и C17 = DD1 нога 29, должно быть 5В.
  - d. пробуем обновить прошивку контроллера.
- 5) Если ток контроллера такой, что при ограничении 100 мА входное напряжение падает, ищем место короткого замыкания:
  - a. Подключаем питание и измеряем напряжение на дорожках плюса питания от катода VD11:
    - i. до DD3 нога 8.
    - ii. до конденсаторов C18 и C19 (DD1 ноги 4, 6, 18),
    - iii. до DD2 нога 8. Если напряжение более -0,5 мВ меняем выбираем корпус с самым большим значением и меняем его, если меньше меняем VD11.
- 6) Подключаем к контакту LOCK минус светодиодной ленты, а плюс ее к плюсу питания. Контроллер реагирует на замыкание контакта кнопка выхода и минуса питания (КНОПКА, EXIT, Ex.Open и GND) мигает, пикает. При этом светодиодная лента гаснет или включается (меняет свое состояние). Если лента постоянно горит, мультиметром в режиме прозвонки измеряем сопротивление между GND и Lock, если 10 Ком и меньше, значит замена VT9.
- 7) Подносим карту.
  - a. Пик и зеленая вспышка – считыватель исправен, но информация о карте не доходит до контроллера
  - b. Двойной пик и двойная красная вспышка – этот путь исправен
  - c. Нет реакции, проверяем наличие накачки – индикаторный брелок